DuocUC

# Guía2. Desarrollo Proyecto APT
# Asignatura Capstone

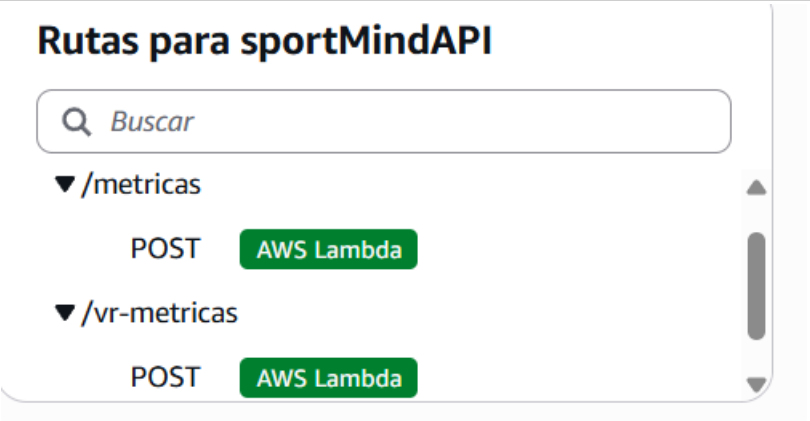
## 1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

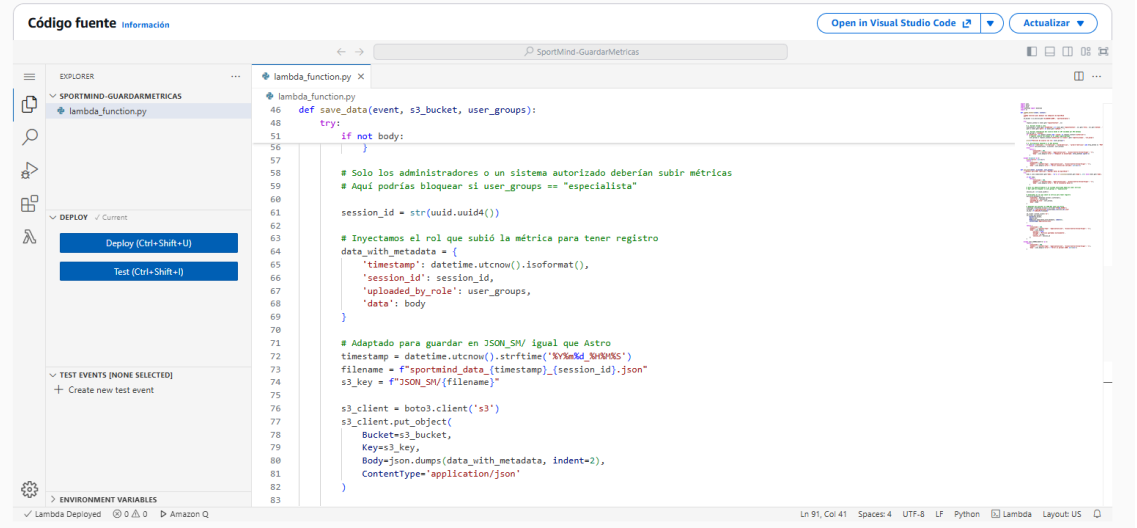
| | |
|---|---|
| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 se avanzó en el desarrollo e integración de SportMind, plataforma orientada al análisis y la regulación emocional de deportistas de alto rendimiento. Los avances técnicos documentados incluyen mejoras en el inicio de sesión con AWS Cognito, validación de tokens JWT y protección de rutas; consulta dinámica de recursos almacenados en Amazon S3; mejoras en el layout, Sidebar y vistas del Dashboard; visor de logs; generación y descarga de reportes PDF; inferencia de aprendizaje automático mediante ONNX en el navegador; y empaquetado de escritorio con Electron. También se realizaron verificaciones de compilación y funcionamiento local. Los antecedentes describen una compilación de producción exitosa, pero no bastan por sí solos para demostrar la validación integral con deportistas reales ni la eficacia del modelo de IA. Por ello, estas últimas actividades se mantienen como pendientes de validación [1–6]. |
| Objetivos | El objetivo general se mantuvo: desarrollar una solución tecnológica que apoye el análisis y la regulación emocional de deportistas de alto rendimiento mediante software, inteligencia artificial y realidad virtual. Durante esta fase se avanzó en componentes de la plataforma, autenticación, almacenamiento, dashboard y reportes. No se identificó evidencia suficiente para afirmar que el modelo de IA propio haya sido diseñado o entrenado, ni que se haya completado la validación con usuarios; estos puntos deben abordarse en la planificación siguiente [1, 4, 5]. |
| Metodología | La metodología declarada por el equipo es Scrum, aplicada de manera adaptada al trabajo técnico disponible. Se organizaron tareas de mejora, se desarrollaron y corrigieron módulos de forma incremental, se integraron cambios en la rama de desarrollo devs y se verificaron los resultados tras las modificaciones. Las actividades incluyeron correcciones de autenticación, integración con S3, Dashboard, logs y reportes PDF [1–6]. Sin embargo, la documentación revisada no acredita de forma suficiente la realización regular de todos los eventos formales de Scrum ni la existencia de sprints cerrados con actas y métricas. Para describir la práctica con precisión, el equipo debe registrar el Product Backlog, objetivo y duración de cada sprint, planificación, revisión, |

| | |
|---|---|
| | retrospectiva, responsable de cada tarea y evidencia de aceptación. No se presentan como realizados eventos que no cuentan con respaldo documental. |

| | |
|---|---|
| Evidencias de avance | Las evidencias revisadas corresponden a informes técnicos y de mejoras incluidos en la carpeta del proyecto:<br><br>Evidencia en Código (Implementación de Módulos Clave y Backend AWS):<br><br>● 1. Endpoint SSR de Registro (src/pages/api/crear-entrenador.ts): Habilita el servidor en Astro para procesar peticiones dinámicas seguras mediante el SDK de AWS Cognito y crear cuentas de especialistas.<br><br>crear-entrenador.ts<br>src > pages > api > crear-entrenador.ts > ...<br>1 export const prerender = false;<br>2<br>3 import type { APIRoute } from "astro";<br>4 import { registrarEspecialistaCognito } from "../../services/userServices";<br>5<br>6 export const POST: APIRoute = async ({ request }) => {<br>7 try {<br>8 const body = await request.json();<br>9 const resultado = await registrarEspecialistaCognito(body);<br>10<br>11 return new Response(JSON.stringify(resultado), {<br>12 status: 200,<br>13 headers: { "Content-Type": "application/json" },<br>14 });<br>15 } catch (error: any) {<br>16 return new Response(JSON.stringify({ success: false, error: error.message }), {<br>17 status: 400,<br>18 headers: { "Content-Type": "application/json" },<br>19 });<br>20 }<br>21 }<br><br>● 2. Configuración de Endpoints en API Gateway (POST /metricas y POST /vr-metricas): Estructura de rutas en API Gateway HTTP API para separar el flujo seguro del Dashboard Web (validado por JWT de Cognito). |




- **3. Función AWS Lambda para Ingesta de JSON (SportMind-GuardarMetricas.py):** Código en Python desplegado en AWS que actúa como enrutador unificado, valida la seguridad por cabecera para RV e inyecta metadatos guardando los archivos en S3.



- **4. Restricción por Roles y Auditoría Dinámica (dashboard.astro):** Valida el token JWT para ocultar elementos de administración a los especialistas y extrae el nombre del usuario activo para el registro en los logs.



```
function restringirVistasPorRol() {
   const token = localStorage.getItem("sportmind_token");
   if (!token) return;

   try {
     const payload = JSON.parse(atob(token.split(".")[1]));
     const gruposCrudos =
       payload["cognito:groups"] || payload["groups"] || [];
     const grupos = Array.isArray(gruposCrudos)
       ? gruposCrudos.map((g: string) => g.toLowerCase())
       : [String(gruposCrudos).toLowerCase()];

     // Verificamos si es administrador
     const esAdmin = grupos.some(
       (g) => g.includes("administrador") || g.includes("admin"),
     );

     if (!esAdmin) {
       // Ocultar elementos de administración en la barra lateral
       // Buscamos los enlaces o contenedores por su texto o href común en el menú lateral
       const enlacesMenu = document.querySelectorAll(
         "aside a, nav a, .sidebar a, a",
       );
       enlacesMenu.forEach((enlace) => {
         const texto = enlace.textContent?.toLowerCase() || "";
         const href = enlace.getAttribute("href") || "";

         if (
           texto.includes("historial de acciones") ||
           texto.includes("crear entrenador") ||
           href.includes("logs") ||
           href.includes("crear")
         ) {
           // Ocultar el elemento contenedor o el enlace completo
           (enlace as HTMLElement).style.display = "none";
         }
       });
     }
   } catch (e) {
     console.error("Error al validar los roles del token:", e);
   }
 }
```

Estas evidencias permiten demostrar avances concretos y verificables del desarrollo. La calidad se resguardó mediante tipado estricto, validaciones, pruebas de compilación, control de acceso, manejo de errores y verificación funcional de los módulos desarrollados.

## 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo e integración de la plataforma | Implementación y corrección de módulos de SportMind; integración de cambios y resolución de conflictos. | Computador, repositorio Git, Astro, TypeScript, Electron, Tailwind CSS. | 25/09/2026–06/10/2026 | Equipo de desarrollo SportMind; registro de evidencias: Francisco Bilbao y Matías Díaz | Facilitó: estructura existente y repositorio. Dificultó: errores de tipado y conflictos de integración. | Completado | Se reforzó el manejo de errores, tipado y validaciones durante el desarrollo. |
| Autenticación y seguridad | Corrección de Login, integración AWS Cognito, validación JWT y protección de rutas. | Astro, TypeScript, AWS Cognito, JWT, localStorage. | 25/09/2026 | Equipo de desarrollo SportMind | Dificultad: errores de tipado y respuestas opcionales de Cognito. | Completado | Se agregó validación de expiración de token y protección contra acceso no autenticado. |
| Integración de Amazon S3 | Incorporación de consulta dinámica de URLs almacenadas en un bucket S3. | AWS S3, servicio sportmindService, XML, Git. | 25/09/2026 | Equipo de desarrollo SportMind | Facilitó: cambio disponible en repositorio remoto. Dificultad: conflicto en login.astro. | Completado | Se resolvió el conflicto conservando los cambios remotos y locales. |
| Interfaz y módulos del dashboard | Implementación de Sidebar, formulario de creación de especialistas y vista de logs. | Astro, Tailwind CSS, TypeScript, componentes frontend. | 25/09/2026–27/09/2026 | Equipo de desarrollo SportMind | Facilitó: arquitectura frontend existente. Dificultó: necesidad de mantener coherencia visual y navegación. | Completado | Se centralizó la navegación y se incorporaron las nuevas vistas. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de auditoría / logs | Registro de acciones clave del usuario y visualización del historial en /logs. | TypeScript, API del navegador, localStorage, Astro. | 27/09/2026 | Equipo de desarrollo SportMind | Dificultad: captura de eventos dinámicos y tipado de eventos DOM. | Completado | Se implementó delegación de eventos y validaciones de tipos. |
| Generación de reportes PDF | Incorporación de descarga de reportes desde las fichas de atletas y formato de documento. | Frontend SportMind, generación PDF, datos de evaluaciones. | 06/10/2026 | Equipo de desarrollo SportMind | Dificultad: errores que bloqueaban la generación y necesidad de separar vista web/formato de impresión. | Completado | Se creó una copia oculta para impresión y se agregó cabecera con atleta y fecha. |
| Validación integral del proyecto | Pruebas de compilación, verificación de módulos y validación con usuarios/deportistas. | Astro Build, Vite, ambiente local, pruebas funcionales. | En desarrollo | Equipo de desarrollo SportMind; registro de evidencias: Francisco Bilbao y Matías Díaz | La validación técnica local está avanzada; la validación integral con deportistas reales no aparece documentada en la carpeta. | En curso | Mantener pruebas técnicas y planificar la validación integral pendiente. |
| Repositorio y trazabilidad de evidencias | Publicar o enlazar la rama devs con endpoints Astro, función Lambda, configuración de API Gateway, inferencia ONNX y empaquetado Electron; incorporar los informes técnicos y reemplazar los archivos vacíos asd.pdf y asdas.pdf. | Repositorio Git SportMind_VR, rama devs, informes técnicos, README y enlaces verificables. | Próximo ciclo de trabajo | Francisco Bilbao y Matías Díaz (registro de evidencias); equipo de desarrollo (publicación del código) | La documentación disponible no permite confirmar que todos los archivos estén publicados y accesibles. | Pendiente de verificación | Comprobar los enlaces, revisar que los archivos no estén vacíos, registrar commit/fecha y añadir evidencia de publicación. |
| Planificación del modelo de IA propio | Definir alcance y variables; revisar datos disponibles y permisos; establecer un conjunto de datos autorizado; seleccionar métricas | Datos autorizados y documentados, entorno Python, librerías de ML, repositorio y plan de pruebas. | Plan inicial: 1 semana; desarrollo y evaluación: según disponibilidad de datos y | Equipo de IA; responsable individual por confirmar | Actualmente se utiliza un modelo de clasificación existente. No hay evidencia suficiente de que se haya | No iniciado | Aprobar el plan, definir criterios de aceptación y evitar afirmaciones de precisión o |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | y una línea base; implementar entrenamiento y evaluación; documentar resultados y limitaciones. | | alcance aprobado | | iniciado el entrenamiento de un modelo propio. | | eficacia hasta contar con resultados reproducibles. |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los facilitadores se encuentran la existencia de una arquitectura base, las herramientas de desarrollo definidas y el trabajo incremental sobre una rama de desarrollo. Las principales dificultades fueron los errores de tipado en TypeScript, los conflictos de integración, el manejo de eventos del DOM, la generación de PDF y las restricciones de permisos propias del entorno AWS Academy. Para abordarlas se incorporaron validaciones, manejo de errores, controles de acceso mediante JWT, resolución documentada de conflictos y verificaciones de compilación. Como mejora de gestión, se registrarán las tareas, responsables, resultados y evidencias en el repositorio. La retroalimentación docente se considera un insumo para mejorar la calidad y trazabilidad de la entrega; sus observaciones se traducirán en acciones verificables, responsables y estados de avance, manteniendo un tono técnico y respetuoso.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron los objetivos del proyecto. Se ajustaron actividades técnicas para responder a problemas detectados: se reforzaron las validaciones de autenticación y tokens; se centralizó la navegación con un Sidebar; se incorporaron vistas para especialistas y logs; se usó localStorage como persistencia temporal de eventos; y se separó el contenido de pantalla del formato de impresión mediante una copia preparada para PDF. Como ajuste de gestión, queda pendiente ordenar la rama devs y publicar los informes y evidencias verificables, reemplazando los archivos vacíos asd.pdf y asdas.pdf si continúan en el repositorio. También se añadirá trazabilidad entre tareas, commits, pruebas y documentación. La aplicación de Scrum se documentará mediante backlog, objetivos de sprint, responsables, revisión de incrementos y retrospectiva, sin declarar ceremonias o resultados que no hayan sido registrados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El equipo continúa utilizando un modelo de clasificación existente; la creación y entrenamiento de un modelo de IA propio aún no se ha iniciado, de acuerdo con los antecedentes disponibles. Para abordarlo se propone: (1) definir el objetivo del modelo y las variables que se evaluarán; (2) comprobar la disponibilidad, autorización, calidad y representatividad de los datos; (3) documentar la preparación y separación de datos para entrenamiento y evaluación; (4) seleccionar una línea base y métricas adecuadas; (5) entrenar y comparar alternativas; (6) registrar resultados, limitaciones y reproducibilidad; y (7) integrar el modelo solo después de superar pruebas técnicas. La planificación debe aprobarse con el docente y ajustarse a los datos disponibles. Hasta completar pruebas reproducibles, no se afirmará que el modelo tiene precisión clínica ni eficacia demostrada.

Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. Señala la duración de cada actividad. Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. Describe el estado de avance de cada actividad.

**4. Referencias y fuentes de evidencia**

1. Metodología Scrum Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. Scrum Guides.

Enlace: https://scrumguides.org/download.html.

2. Desarrollo de endpoints con Astro Astro. (s. f.). Endpoints. Documentación oficial de Astro.

Enlace: https://docs.astro.build/en/guides/endpoints/.

3. Autenticación y seguridad con AWS Cognito y API Gateway Amazon Web Services. (s. f.). Accessing resources with API Gateway after sign-in.

Enlace: Documentación oficial de AWS.

4. Validación de tokens JWT Amazon Web Services. (s. f.). Control access to HTTP APIs with JWT authorizers in API Gateway.

Enlace: Documentación de JWT Authorizers.

5. Inferencia del modelo de inteligencia artificial con ONNX Microsoft. (s. f.). ONNX Runtime JavaScript API. ONNX Runtime.

Enlace: Documentación oficial de ONNX Runtime